

Correction du devoir n° 2 Du 1^{er} Semestre

Exercice 1 : $0,5 \times 10 = 5$ points

1 Déterminons une primitive F de la fonction f sur I .

a $f(x) = (6x - 3)(4x^2 - 4x + 2)^3$; $I = \mathbb{R}$ (0,5pt)

$$\begin{aligned} f(x) &= (6x - 3)(4x^2 - 4x + 2)^3 \\ &= 3(2x - 1)(4x^2 - 4x + 2)^3 \\ &= 3 \times \frac{1}{4}(8x - 4)(4x^2 - 4x + 2)^3 \\ &= 3 \times \frac{1}{4}(4x^2 - 4x + 2)'(4x^2 - 4x + 2)^3 \\ &= 3 \times \frac{1}{4}u'u^3 \\ F(x) &= 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}u^4 + k \\ &= 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}(4x^2 - 4x + 2)^4 + k \\ &= \frac{3}{16}(4x^2 - 4x + 2)^4 + k \end{aligned}$$

$$F(x) = \frac{3}{16}(4x^2 - 4x + 2)^4 + k$$

b $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{3 + \cos x}}$; $I = \mathbb{R}$ (0,5pt)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin x}{\sqrt{3 + \cos x}} \\ &= \frac{-(3 + \cos x)'}{\sqrt{3 + \cos x}} \\ &= \frac{-(u)'}{\sqrt{u}} \\ F(x) &= -2\sqrt{u} + k \\ &= -2\sqrt{3 + \cos x} + k \end{aligned}$$

$$F(x) = -2\sqrt{3 + \cos x} + k$$

c $f(x) = 2 \cos 3x - 3 \sin 2x$; $I = \mathbb{R}$ (0,5pt)

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 \cos 3x - 3 \sin 2x \\ &= 2 \times \cos(ax + b) - 3 \times \sin(ax + b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F(x) &= 2 \times \frac{1}{a} \sin(ax + b) + 3 \times \frac{1}{a} \cos(ax + b) \\
 &= 2 \times \frac{1}{3} \sin(3x) + 3 \times \frac{1}{2} \cos(2x) \\
 &= \frac{2}{3} \sin(3x) + \frac{3}{2} \cos(2x)
 \end{aligned}$$

$$F(x) = \frac{2}{3} \sin(3x) + \frac{3}{2} \cos(2x) + k$$

d $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \sin x \sin 2x \quad ; I =]-\infty; -1[\quad (0,5pt)$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \sin x \sin 2x \\
 &= \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \sin x \times \cos x \times \sin x \\
 &= \frac{3x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \cos x \times \sin^2 x \\
 &= \frac{3(x^2 - 1)'}{2\sqrt{x^2 - 1}} + \frac{1}{3}(\sin^3 x)' \\
 &= \frac{3(u)'}{2\sqrt{u}} + \frac{1}{n+1}(\sin^{n+1} x)' \\
 F(x) &= \frac{3}{2} \times 2\sqrt{u} + \frac{1}{3} \sin^3 x + k \\
 &= 3\sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{3} \sin^3 x + k
 \end{aligned}$$

$$F(x) = 3\sqrt{x^2 - 1} + \frac{1}{3} \sin^3 x + k$$

2 Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 + i)z + i = 0$.

(0,5pt)

$$\Delta = -2i$$

Posons $\Delta = \delta^2$ avec $\delta = x + yi$ et $x, y \in \mathbb{R}$

$$\delta^2 = \Delta \implies x^2 - y^2 + 2xyi = -2i. \text{ et } |\Delta| = 2$$

Cela donne le système suivant :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x^2 + y^2 = |\Delta|, \\ x^2 - y^2 = 0, \\ 2xy = -2. \end{cases} &\implies \begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ x^2 - y^2 = 0, \\ xy = -1. \end{cases} \\
 &\implies \begin{cases} 2x^2 = 2, \\ 2y^2 = 2, \\ 2xy = -1. \end{cases} \\
 &\implies \begin{cases} x^2 = 1, \\ y^2 = 1, \\ xy = -1. \end{cases} \\
 &\implies \begin{cases} x = 1, x = -1, \\ y = 1, y = -1 \\ xy = -1. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Si $x = 1$, alors $y = -1$.

Si $x = -1$, alors $y = 1$.

$\delta_1 = 1 - i$ et $\delta_2 = -1 + i$.

Les solutions de l'équation quadratique sont données par :

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Pour $\delta_1 = 1 - i$:

$$z_1 = \frac{-(-1 - i) + (1 - i)}{2} = \frac{1 + i + 1 - i}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

- Pour $\delta_2 = -1 + i$:

$$z_2 = \frac{-(-1 - i) - (-1 + i)}{2} = \frac{1 + i - (-1 + i)}{2} = \frac{1 + i + 1 - i}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

Résultat final : Les solutions de $z^2 - (1 + i)z + i = 0$ sont :

$$z_1 = 1 \quad \text{et} \quad z_2 = i.$$

$$S = \{1, i\}$$

Exercice 2 : (04,75 points $\approx$ 60 mns)

- 1 a Écrivons le complexe $z = -1 + i\sqrt{3}$ sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle. (0,75pt)

$$z = -1 + i\sqrt{3} \implies z = 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

- Forme trigonométrique

$$z = 2 \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right]$$

$$z = 2 \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right]$$

- Forme exponentielle

$$z = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$z = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

- b Donnons le module et un argument de $z = (1 - \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{4}}$. (1pt)

- Module $|z| = (1 - \sqrt{2})$

$$|z| = (1 - \sqrt{2})$$

- Argument

$$\arg(z) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

$$\arg(z) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

2 a Donnons le module et un argument de $z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$ et $z_2 = 1 - i$. (1pt)

$$z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2} \Rightarrow z_1 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)$$

$$\Rightarrow z_1 = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right]$$

• pour z_1

– Module

$$|z_1| = \sqrt{2}$$

$$|z_1| = \sqrt{2}$$

– Argument

$$\arg(z_1) = -\frac{\pi}{6}[2\pi]$$

$$\arg(z_1) = -\frac{\pi}{6}[2\pi]$$

• pour z_2

– Module

$$|z_2| = \sqrt{2}$$

$$|z_2| = \sqrt{2}$$

– Argument

$$\arg(z_2) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$$

$$\arg(z_2) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$$

b Dédudons le module et un argument de chacun des complexes $u = \frac{z_1}{z_2}$ et u^5 . (1pt)

• pour u

– Module

$$|u| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = 1$$

$$|u| = 1$$

– Argument

$$\arg(u) = \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \Rightarrow \arg(u) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$\Rightarrow \arg(u) = -\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{4}\right)[2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg(u) = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

$$\Rightarrow \arg(u) = \frac{\pi}{12}[2\pi]$$

$$\arg(u) = \frac{\pi}{12}[2\pi]$$

$$\arg(u) = \frac{\pi}{12}[2\pi]$$

• pour u^5

– Module

$$|u^5| = 1$$

– Argument

$$\arg(u^5) = 5 \arg(u) \implies 5 \arg(u) = \frac{5\pi}{12}[2\pi]$$

$$\arg(u^5) = \frac{5\pi}{12}[2\pi]$$

c Déduis en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

(1pt)

$$\text{On a : } u = e^{i\frac{\pi}{12}} = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right).$$

Or :

$$\begin{aligned} u &= \frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{1 - i} \\ &= \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2(1 - i)} \\ &= \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2(1 - i)} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} \\ &= \frac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1 + i)}{2(1 + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2} + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{4} \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ et } \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

Problème : (12,75 points $\approx$ 144 mns)

On note (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1cm avec

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} & ; \text{ si } x \leq 0 \\ x + \sqrt{x^2 + x} & ; \text{ si } x > 0 \end{cases}$$

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire : (2pts)

Soit g la fonction numérique définie par : $g(x) = -x^3 + 3x - 4$.

1 Étudions les variations de g puis dressons son tableau de variations. (0,75pt)

$$g'(x) = -3x^2 + 3$$

$$g'(x) = 0 \implies -3x^2 + 3 = 0$$

$$\implies -x^2 + 1 = 0$$

$$\implies x = -1 \text{ ou } x = 1$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$-x^2 + 1$	$-$	0	$+$	0	$-$

Sur $] -\infty; -1] \cup [1; +\infty[$ $g'(x) \leq 0$ donc g est décroissant

Sur $[-1; 1]$ $g'(x) \geq 0$ donc g est croissant

Limites

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 + 3x - 4 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 \\ &= +\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 + 3x - 4 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 \\ &= -\infty\end{aligned}$$

$$g(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) - 4$$

$$\begin{aligned}g(-1) &= 1 - 3 - 4 \\ &= -6\end{aligned}$$

$$g(1) = -(1)^3 + 3(1) - 4$$

$$\begin{aligned}g(1) &= -1 + 3 - 4 \\ &= -2\end{aligned}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	0	
f	$+\infty$	-6	-2	$-\infty$

- 2 a Montrons que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$. (0,5pt)

Existence

D'après le tableau de variation $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \times g(-1) < 0$ d'où l'existence d'une solution

Unicité

g est continue et strictement décroissant de $] -\infty, -1[$ vers $] +\infty, -6[$ d'où l'unicité de la solution

- b Donnons un encadrement de α à 10^{-1} . (0,5pt)

On sait que la solution unique α vérifie $\alpha < -1$.

Calculons $g(x) = -x^3 + 3x - 4$ pour deux valeurs décimales consécutives.

$$g(-2) = -(-8) + 3(-2) - 4 = 8 - 6 - 4 = -2 < 0$$

$$g(-1,5) = -(-3,375) + 3(-1,5) - 4 = 3,375 - 4,5 - 4 = -5,125 < 0$$

On cherche donc plus à gauche.

$$g(-2,1) = -(-9,261) + 3(-2,1) - 4 = 9,261 - 6,3 - 4 = -1,039 < 0$$

$$g(-2,2) = -(-10,648) + 3(-2,2) - 4 = 10,648 - 6,6 - 4 = 0,048 > 0$$

La fonction g est continue et strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$, donc elle change de signe une seule fois sur cet intervalle.

Encadrement à 10^{-1} :

$$-2,2 < \alpha < -2,1$$

3 En déduire le signe de $g(x)$ sur $] - \infty; 0]$. (0,25pt)

$$g(x) > 0 \quad \text{si } x \in] - \infty, \alpha[$$

$$g(x) = 0 \quad \text{si } x = \alpha$$

$$g(x) < 0 \quad \text{si } x \in]\alpha, 0]$$

Partie B : Étude de la fonction f (9pts)

1 Déterminons l'ensemble de définition D_f de f . (0,5pt)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} & ; \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^3 - 2x^2}{x + \sqrt{x^2 + x}} & ; \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{Posons } f(x) = \begin{cases} f_1(x) & ; \text{si } x \leq 0 \\ f_2(x) & ; \text{si } x > 0 \end{cases}$$

• f_1

$$f_1 \quad \exists \quad \text{ssi } x^2 - 1 \neq 0 \text{ et } x \leq 0$$

$$x \neq -1 \text{ et } x \neq 1 \text{ et } x \in] - \infty, 0]$$

$$-1 \in] - \infty, 0] \text{ et } 1 \notin] - \infty, 0]$$

$$Df_1 =] - \infty; -1[\cap] - 1; 0[$$

• f_2

$$f_2 \quad \exists \quad \text{ssi } x^2 + x \geq 0 \text{ et } x > 0$$

$$\text{Posons } x^2 + x = 0$$

$$x^2 + x = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = -1$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$x^2 + x$				+

$$Df_2 =]0; +\infty[$$

$$Df = Df_1 \cup Df_2$$

$$\text{Donc} \quad =] - \infty; -1[\cap] - 1; 0[\cup]0; +\infty[$$

$$= \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$Df = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

2 a • Calculons les limites de f aux bornes de D_f . (1pt)

$$\text{-- En } -\infty: f(x) = f_1(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\begin{aligned}
 - \text{En } +\infty: f(x) &= f_2(x) \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sqrt{x^2 + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sqrt{x^2 + x} \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\begin{aligned}
 - \text{En } -1^-: f(x) &= f_1(x) \\
 \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} \\
 &= \frac{-3}{0} \\
 &= \frac{-3}{0^+} \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$\frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1}$	$+$	0	$-$	0	$+$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$$

$$\begin{aligned}
 - \text{En } -1^+: f(x) &= f_1(x) \\
 \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} \\
 &= \frac{-3}{0^-} \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

- Déduisons-en l'existence d'une asymptote dont on précisera. (0,25pt)

Comme $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$ donc $x = -1$ est une asymptote verticale

Donc $x = -1$ est une asymptote verticale à (C_f)

- b** • Pour $x \leq 0$, déterminons les réels a, b, c et d tels que : $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 - 1}$ (0,5pt)

$$\begin{aligned}
 f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 - 1} &\implies f(x) = \frac{(ax + b)(x^2 - 1) + cx + d}{x^2 - 1} \\
 &\implies f(x) = \frac{ax^3 + bx^2 - ax - b + cx + d}{x^2 - 1} \\
 &\implies f(x) = \frac{ax^3 + bx^2 + (c - a)x + (d - b)}{x^2 - 1}
 \end{aligned}$$

$$\text{On a } \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} = \frac{ax^3 + bx^2 + (c - a)x + (d - b)}{x^2 - 1}$$

$$\text{par identification } \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c - a = 0 \\ d - b = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c - 1 = 0 \\ d + 2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 1 \\ d = -2 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } f(x) = x - 2 + \frac{x - 2}{x^2 - 1}$$

- Dédudions-en la nature de la branche infinie en $-\infty$. **(0,25pt)**

En posant $(\Delta_1) : y = x - 2$, si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - y = 0$ alors $y = x - 2$ est asymptote oblique

En effet

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - y &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{x^2-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc $(\Delta_1) : y = x - 2$ est une asymptote oblique à (C_f) en $-\infty$

- c** Donner la nature de l'asymptote en $+\infty$. **(0,5pt)**

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

- Cherchons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right) \\ &= 2\end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

- Cherchons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sqrt{x^2 + x} - 2x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x}} \right)} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Donc $(\Delta_2) : y = 2x + \frac{1}{2}$ est une asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$

- 3 a** Montrons que f est continue sur D_f . **(0,75pt)**

- Continuité sur chaque intervalle

– Sur $] -\infty, 0] \setminus \{-1\}$

La fonction $x \mapsto \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1}$ est une fonction rationnelle.

Elle est donc continue sur son domaine de définition $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

En particulier, elle est continue sur $] - \infty, 0] \setminus \{-1\}$.

– **Sur** $]0, +\infty[$

Pour tout $x > 0$, on a $x^2 + x > 0$, donc la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + x}$ est bien définie et continue sur $]0, +\infty[$.

Ainsi, la fonction $x \mapsto x + \sqrt{x^2 + x}$ étant somme de fonctions continues, est continue sur $]0, +\infty[$.

• **Continuité en 0**

– **En** 0^- : $f(x) = f_1(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

– **En** 0^+ : $f(x) = f_2(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sqrt{x^2 + x}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$\text{On a } f(0) = \frac{0^3 - 2 \cdot 0^2}{0^2 - 1} = 0$$

Finalement $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ donc f est continue en 0

• **Conclusion**

La fonction f est continue sur $] - \infty, 0] \setminus \{-1\}$, sur $]0, +\infty[$ et en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0 \text{ donc } f \text{ est continue sur } D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

b Étudions la dérivabilité de f en 0 puis interprétons le résultat obtenu. (1,5pt)

• Étudions la dérivabilité de f en 0

– **En** 0^- : $f(x) = f_1(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

– **En** 0^+ : $f(x) = f_2(x)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x^2 - x}{x(x - \sqrt{x^2 + x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(x - \sqrt{x^2 + x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{(x - \sqrt{x^2 + x})} \\
&= \frac{-1}{0}
\end{aligned}$$

Supposons que $x - \sqrt{x^2 + x} > 0$

$$x - \sqrt{x^2 + x} > 0 \implies \sqrt{x^2 + x} < x$$

$$\sqrt{x^2 + x} < x \implies \begin{cases} x^2 + x > 0 \\ x > 0 \\ x^2 + x < x^2 \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} x^2 + x > 0 \\ x > 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + x = 0 \\ x = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 0 \text{ ou } x = -1 \\ x = 0 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$x^2 + x$		0	0	$+$
x			0	$+$
x			0	$+$

$$S = \emptyset$$

Ainsi, il n'existe pas de $x > 0$ pour lequel $x - \sqrt{x^2 + x} > 0$

$$\text{Donc } x - \sqrt{x^2 + x} < 0, \forall x \in]0; +\infty[$$

Ainsi $\forall x \in]0; +\infty[$ $f'(x) > 0$ donc f est croissant $]0; +\infty[$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{(x - \sqrt{x^2 + x})} \\
&= \frac{-1}{0^-} \\
&= +\infty
\end{aligned}$$

Autre Méthode

+++++

On calcule la dérivée à droite en 0 :

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x}.$$

On écrit :

$$\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x} = 1 + \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x}.$$

Or,

$$\frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} = \sqrt{\frac{x^2 + x}{x^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{x}}.$$

Lorsque $x \rightarrow 0^+$, on a $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow +\infty.$$

Ainsi,

$$f'_+(0) = +\infty.$$

+++++

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$$

• Interprétons le résultat obtenu.

- f est dérivable à gauche de 0 et $y = 2x$ est une demi-tangente en 0^- ;
- f n'est pas dérivable à droite de 0 donc admet une demi-tangente orientée vers le haut en 0^+

Le point d'abscisse 0 est donc un point anguleux, ce qui explique la non-dérivabilité de f en 0.

4 Démontrons que : $f(x) = -2 + \frac{3(\alpha - 2)}{\alpha^2 - 1}$. (0,5pt)

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 1} \Rightarrow f(x) = \frac{\alpha^3 - 2\alpha^2}{\alpha^2 - 1}$$

Comme $g(\alpha) = 0$ alors $-\alpha^3 + 3\alpha - 4 = 0$ donc $\alpha^3 = 3\alpha - 4$

Ainsi,

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \frac{\alpha^3 - 2\alpha^2}{\alpha^2 - 1} \Rightarrow f(\alpha) = \frac{\alpha^3 - 2\alpha^2}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = \frac{3\alpha - 4 - 2\alpha^2}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = -\frac{2\alpha^2 - 3\alpha + 4}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = -\frac{2(\alpha^2 - 1) - 3(\alpha - 2)}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = \frac{-2(\alpha^2 - 1) + 3(\alpha - 2)}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = \frac{-2(\alpha^2 - 1)}{\alpha^2 - 1} + \frac{3(\alpha - 2)}{\alpha^2 - 1} \\ &\Rightarrow f(\alpha) = -2 + \frac{3(\alpha - 2)}{\alpha^2 - 1} \end{aligned}$$

5 a Montrons que $\forall x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$, on a : $f'(x) = \frac{-xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$ puis étudier son signe

• Montrons que $\forall x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$, on a : $f'(x) = \frac{-xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$ (0,5pt)

$$\text{On a : } f'(x) = \frac{-xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$$

La fonction f est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup] -1, 0[$ comme quotient de fonctions dérivables, avec $x^2 - 1 \neq 0$ sur ces intervalles.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(x^3 - 2x^2)'(x^2 - 1) - (x^3 - 2x^2)(x^2 - 1)'}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{(3x^2 - 4x)(x^2 - 1) - (x^3 - 2x^2)(2x)}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{3x^4 - 3x^2 - 4x^3 + 4x - (2x^4 - 4x^3)}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{x^4 - 3x^2 + 4x}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{-x(-x^3 + 3x - 4)}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{-xg(x)}{(x^2 - 1)^2}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\forall x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$, $f'(x) = \frac{-xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$.

- le signe de $f'(x)$ dépend du numérateur **(0,5pt)**

x	$-\infty$	α	-1	0	$+\infty$
$-x$	+	0	+	0	
$g(x)$	+	0	-	-	
$-xg(x)$	+	0	-	-	

Ainsi,

si $x \in]-\infty, \alpha]$, $f'(x) \geq 0$ donc f est croissante sur $] - \infty; \alpha]$

si $x \in [\alpha, -1[\cup]-1, 0]$, $f'(x) \leq 0$ donc f est décroissante sur $[\alpha, -1[\cup]-1, 0]$

- b** Calculons $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ et étudions son signe.

- Calculons $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$ **(0,5pt)**

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1 + \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}} \\
 &= \frac{2\sqrt{x^2 + x} + 2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}} \\
 &= \frac{2\sqrt{x^2 + x} + 2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}}
 \end{aligned}$$

- étudions son signe **(0,25pt)**

Si $x > 0$, $f'(x) = \frac{2\sqrt{x^2 + x} + 2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}}$ le signe dépend du numérateur

Or $2\sqrt{x^2 + x} + 2x + 1 > 0 \forall x \in]0; +\infty[$

Ainsi $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) > 0$ donc f est croissant sur $]0; +\infty[$

- c** Dressons le tableau de variation de f sur D_f . **(0,75pt)**

x	$-\infty$	α	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	+
f	$-\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$	0	$+\infty$

- 6** Construisons soigneusement la courbe (C_f) . **(0,75 pt)**

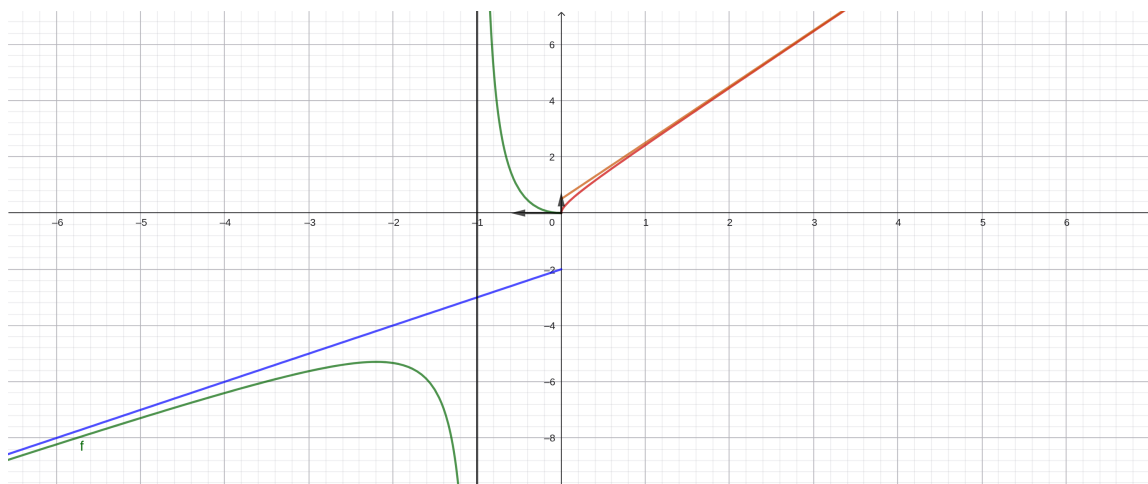


Figure 1: Courbe de (Cf)

[Clique ici pour voir la courbe sur géogebra](#)

Partie C : Bijection (1,75pts)

Soit h la restriction de f sur $I =]0; +\infty[$.

- 1 Montrons que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. (0,25pt)

Sur I h est continue et strictement croissante donc réalise une bijection de I vers $J = [0, +\infty[$

Comme $\forall x \in I, h'(x) \neq 0$ donc h^{-1} est dérivable sur J

- 2 Calculons $h^{-1}(1)$ et $(h^{-1})'(\sqrt{2} + 1)$. (0,5pt)

$$h(x) = x + \sqrt{x^2 + x}.$$

- Calcul de $h(1)$

$$h(1) = \sqrt{2} + 1$$

$$h(1) = \sqrt{2} + 1$$

- Calcul de $(h^{-1})'(\sqrt{2} + 1)$

$$(h^{-1})'(\sqrt{2} + 1) = \frac{1}{h'(h^{-1}(\sqrt{2} + 1))} \text{ Or } h(1) = \sqrt{2} + 1 \text{ donc } h^{-1}(\sqrt{2} + 1) = 1$$

$$(h^{-1})'(\sqrt{2} + 1) = \frac{1}{h'(1)} \text{ comme } h'(x) = 1 + \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{2 + 1}{2\sqrt{1^2 + 1}}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{3}{2\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{1}{\frac{2\sqrt{2} + 3}{2\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} + 3}$$

$$(h^{-1})'(\sqrt{2} + 1) = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} + 3}$$

3 Explicitons $h^{-1}(x)$. (0,5pt)

$$\text{Soit } y = h(x) = x + \sqrt{x^2 + x}.$$

On isole la racine :

$$y - x = \sqrt{x^2 + x}.$$

En élevant au carré, on obtient :

$$(y - x)^2 = x^2 + x.$$
$$y^2 - 2xy + x^2 = x^2 + x.$$

En simplifiant :

$$y^2 - 2xy = x.$$

On factorise par x :

$$y^2 = x(1 + 2y).$$

D'où :

$$h^{-1}(x) = \frac{x^2}{1 + 2x}$$

4 Construisons $(C_{h^{-1}})$ dans le repère précédent. (0,5pt)

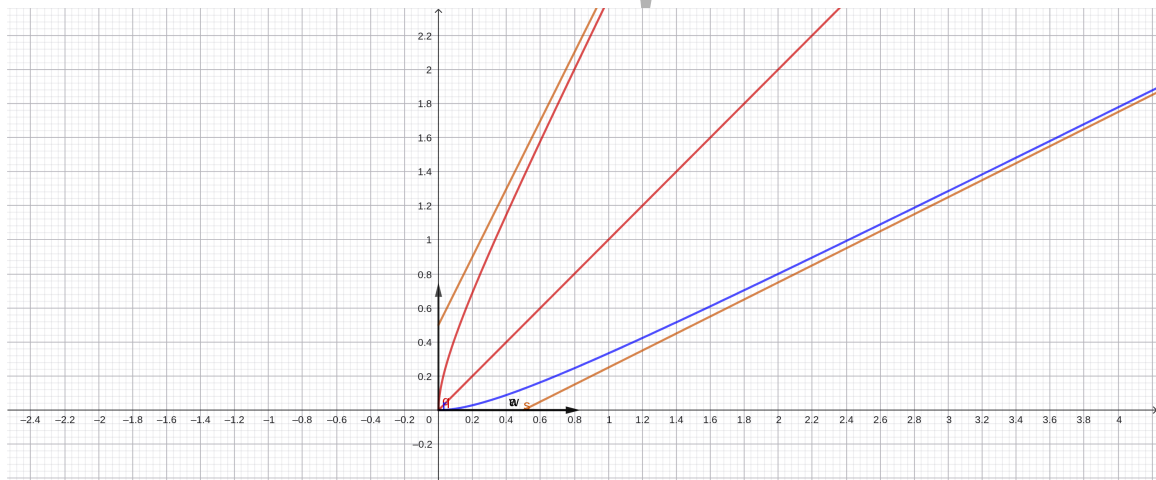


Figure 2: Courbe de (C_f)

[Clique ici pour voir la courbe sur géogébra](#)